

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Departamento de Electrónica

Fuente Regulada Buck

Materia: Electrónica de Potencia

Curso: R5052 - 2025

Docente: Ing. Oscar Pugliese

Ayudante: Diego Pirotta

Integrantes:

APELLIDO	NOMBRE	LEGAJO
Calero Costa	Diego	1526066
Ochoa Cruz	David	1638518

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	4
III.	DISEÑO TEÓRICO	6
3.1	Especificaciones de Diseño	6
3.2	Características Principales del MC34063A	6
3.3	Ecuaciones fundamentales de Diseño	6
3.4	Circuito Propuesto	7
3.5	Cálculo Teórico.....	7
3.6	Componentes Calculados	9
3.7	Verificación de Cálculos con Python	9
IV.	SIMULACIONES EN LTSpice	10
V.	IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA.....	11
5.1	Esquemático	11
5.2	PCB	12
5.3	Diseño 3D	12

ABSTRACT

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la eficiencia energética y la miniaturización de dispositivos electrónicos han impulsado el uso generalizado de las fuentes de alimentación conmutadas (Switch Mode Power Supplies) en una gama de aplicaciones, desde cargadores de dispositivos móviles hasta sistemas industriales y de telecomunicaciones. A diferencia de las fuentes lineales, que regulan la tensión mediante la disipación de potencia en elementos resistivos o activos que trabajan en la zona activa, las fuentes conmutadas utilizan llaves electrónicas de conmutación, como transistores, que trabajan en la zona de corte y saturación, disipando la mínima potencia, por lo que son muy eficientes.

Estas fuentes funcionan mediante la conmutación rápida de un interruptor electrónico (MOSFET, IGBT, etc.) que controlan el flujo de energía a través de componentes reactivos como inductores y capacitores, permitiendo almacenar y transferir energía de forma controlada. Esto los hace mucho más eficientes, logrando obtener fuentes de alimentación compactas, ligeras.

Existen diversas topologías de fuentes conmutadas, como los reguladores: Buck (reductor), Boost (elevador), Buck-Boost e incluso diseños más complejos como los convertidores Flyback y Forward, cada uno con sus propias ventajas.

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una fuente conmutada tipo Buck, partiendo del análisis teórico y el cálculo de sus componentes, seguido de la simulación del circuito para validar su comportamiento. Posteriormente, se llevará a cabo la implementación física del prototipo, contrastando los resultados experimentales con los obtenidos en la etapa de simulación y diseño, con el fin de verificar el correcto funcionamiento y desempeño de la fuente.

II. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El regulador Buck es una topología de fuente conmutada reductora, es decir, a partir de una tensión de entrada, se obtiene un nivel de tensión inferior. Su funcionamiento se basa en el almacenamiento de energía en elementos reactivos, mediante un interruptor electrónico (generalmente un MOSFET), un diodo, un inductor y un capacitor, que juntos conforma un circuito de conversión reductor.

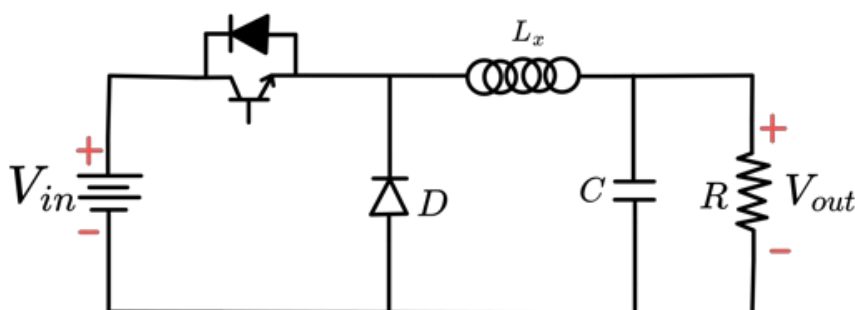


Fig. 1: Fuente Buck

El principio de funcionamiento se puede dividir en dos fases diferentes durante un ciclo de conmutación completa:

- **ON** (Interruptor cerrado): Cuando el interruptor está cerrado, el inductor comienza a almacenar energía en forma de campo magnético, mientras que la corriente aumenta linealmente. Durante este tiempo el diodo se encuentra polarizado en inversa (bloqueado).

Inicialmente el capacitor es quién se encarga de entregar toda la corriente a la carga. Sin embargo, a medida que la corriente en el inductor incrementa, este empieza también a entregar corriente a la carga, compartiendo gradualmente la demanda con el capacitor hasta convertirse en la fuente principal de corriente durante esta fase.

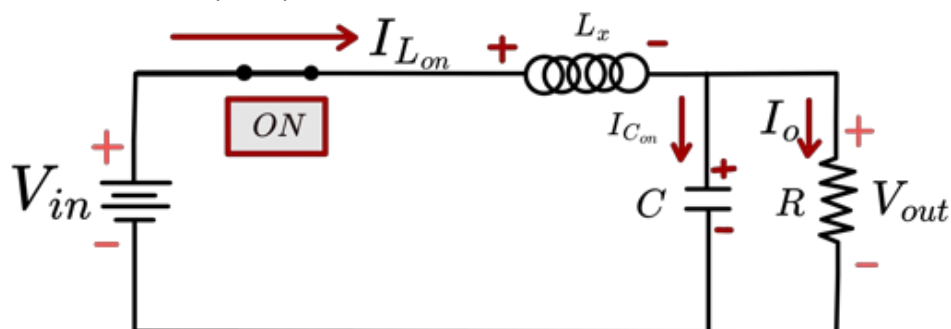


Fig. 2: Interruptor Cerrado

- **OFF** (Interruptor abierto): Cuando el interruptor está se abre, el inductor se opone al cambio abrupto de la corriente, invirtiendo su polaridad. Esta corriente ahora fluye a través del diodo, que queda polarizado en directa, hacia la carga y el capacitor, manteniendo la entrega de energía. En esta fase, la corriente a través del inductor disminuye progresivamente. Para mantener la corriente constante en la carga, el capacitor es quién gradualmente repone lo que dejo de entregar el inductor, hasta que se convierte en la fuente principal de corriente durante esta fase.

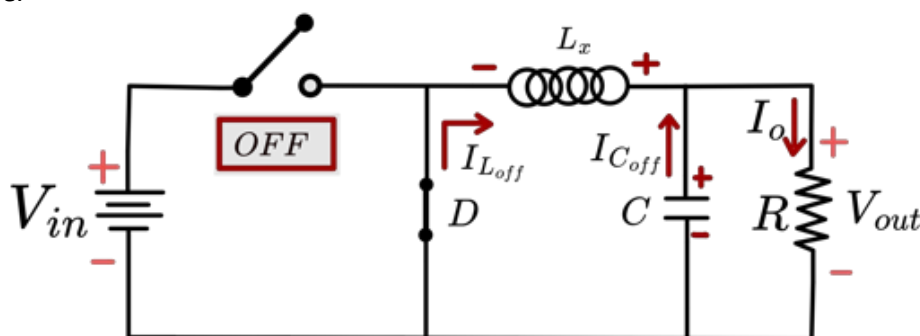


Fig. 3: Interruptor abierto

Este ciclo se repite a una frecuencia de conmutación f (típicamente entre las decenas de kHz hasta varios MHz), generando una tensión de salida regulada inferior a la entrada. La relación entre la tensión de entrada (V_{in}) y la tensión de salida (V_{out}) depende del ciclo de trabajo D del interruptor, y en condiciones ideales se cumple que:

$$V_{out} = D \cdot V_{in}$$

Donde D es el ciclo de trabajo, definido como el cociente entre el tiempo en conducción t_{on} y el periodo total T del ciclo de conmutación.

III. DISEÑO TEÓRICO

3.1 Especificaciones de Diseño

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tensión de Entrada	V_{in}	12	V
Tensión de Salida	V_{out}	5	V
Corriente de Salida	I_{out}	0.2 – 1.0	A
Frecuencia de conmutación	f_s	40	kHz
Rizado de tensión	ΔV_{out}	≤ 25	mV

3.2 Características Principales del MC34063A

Parámetro	Símbolo	Valor
Rango de Tensión de entrada	V_{in}	3V a 40V
Corriente máxima de Salida	I_{out}	1.5A
Frecuencia de Oscilación	f_s	25 → 100 KHz
Tensión de referencia interna	V_{REF}	1.25V ± 2%
Tensión de saturación	$V_{CE(sat)}$	1V

3.3 Ecuaciones fundamentales de Diseño

Descripción	Step Dow
Razón de tiempos	$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{out} + V_F}{V_{in} - V_{out} - V_{sat}}$
Periodo	$T = \frac{1}{f}$
Tiempo de Apagado	$t_{off} = \frac{T}{\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1}$
Tiempo de Encendido	$t_{on} = T - t_{off}$
Capacidad de Timing	$C_T = 4 \times 10^{-5} \cdot t_{on}$
Corriente Pico	$I_{pk(switch)} = 2 \cdot I_{out(m\acute{a}x)}$
Resistencia de Sencing	$R_{SC} = \frac{0.3}{I_{pk(switch)}}$
Inductancia mínima	$L_{m\acute{i}n} = \left(\frac{V_{in} - V_{sat} - V_{out}}{I_{pk(switch)}} \right) \cdot t_{on}$
Capacidad de Salida	$C_o = \frac{I_{pk(switch)}(t_{on} + t_{off})}{8 \cdot \Delta V_{out}}$
Tensión de Salida	$V_{out} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$

3.4 Circuito Propuesto

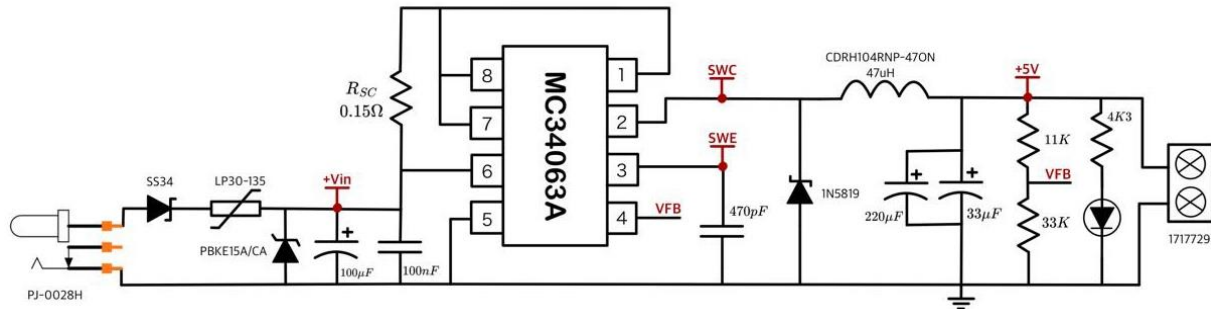


Fig. 4: Circuito propuesto

3.5 Cálculo Teórico

Cálculo de los tiempos de Conmutación

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{out} + V_F}{V_{in} + V_{sat} - V_{out}} = \frac{5V + 0.5V}{12V - 1V - 5V} = 0.917$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{40kHz} = 25\mu s$$

$$t_{off} = \frac{T}{\left(\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1\right)} = \frac{25\mu s}{0.917 + 1} = 13.04\mu s$$

$$t_{on} = T - t_{off} = 25\mu s - 13.04\mu s = 11.96\mu s$$

Cálculo del capacitor de Timing (C_T)

$$C_T = 4 \times 10^{-5} \cdot t_{on} = 4 \times 10^{-5} \cdot 11.96\mu s = 47.84 \times 10^{-11} F$$

$$C_T = 478.4 pF \text{ (Valor exacto)}$$

$$C_{Tc} \approx 470 pF \text{ (Valor comercial)}$$

Verificación del tiempo de encendido

$$t_{on(real)} = \frac{C_{Tc}}{4 \times 10^{-5}} = \frac{470 \times 10^{-12}}{4 \times 10^{-5}} = 11.75\mu s$$

$$\Delta t_{on} = 11.96\mu s - 11.75\mu s = 0.21\mu s \text{ (Diferencia despreciable)}$$

Cálculo de la Corriente Pico del Switch (I_{pk(switch)})

$$I_{pk} = 2 \times I_{out(max)} = 2 \times 1A = 2A$$

Cálculo de Resistor de Sensing (R_{SC})

$$R_{SC} = \frac{0.3}{I_{pk}} = \frac{0.3}{2A} = 0.15\Omega$$

$$P_{R_{SC}} = I_{pk}^2 \times R_{SC} = (2A)^2 \cdot 0.15\Omega = 0.6W$$

$$R_{SCC} = 0.15\Omega - 1W \text{ (Valore comercial)}$$

Cálculo de la inductancia mínima ($L_{\min}$)

$$L_{\min} = \left(\frac{V_{in} - V_{sat} - V_{out}}{I_{pk}} \right) \times t_{on} = \left(\frac{12V - 1V - 5V}{2A} \right) \times 11.96\mu s = 35.88\mu H$$

$$L = 47\mu H \text{ (Valor comercial seleccionado)}$$

Corriente máxima en el inductor (L)

$$I_{L_{avg}} = I_{out(m\acute{a}x)} = 1A$$

$$\Delta I_L = \frac{(V_{in} - V_{sat} - V_{out}) \cdot t_{on}}{L} = \frac{(12V - 1V - 5V) \cdot 11.96\mu s}{47\mu H} = 1.53A$$

$$I_{L(m\acute{a}x)} = I_{L_{avg}} + \frac{\Delta I_L}{2} = 1A + \frac{1.53A}{2} = 1.765A$$

El inductor debe tener una corriente de saturación mayor a 1.765A ($I_{L_{sat}} = 2A$)

Cálculo del Capacitor de Salida (C_O)

$$C_O = \frac{I_{pk}(t_{on} + t_{off})}{8\Delta V_{ripple}} = \frac{2A \times 25\mu s}{8 \times 0.025V} = 250\mu F$$

$$C_o = 220\mu F + 33\mu F \text{ (Valores comerciales seleccionados)}$$

Cálculo de la Tensión de Salida (V_{out})

$$V_{out} = V_{REF} \times \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 5V$$

Cálculo de la relación de resistencias

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{out}}{V_{REF}} - 1 = \frac{5V}{1.25V} - 1 = 3$$

Valores comerciales sugeridos

$$R_1 = 11K\Omega, \quad R_2 = 33K\Omega$$

3.6 Componentes Calculados

Componentes	Valor Calculado	Valor Comercial	Especificaciones
C_T (Timing)	478.4 pF	470 pF	Cerámico NPO
R_{SC}	0.15 Ω	0.15 Ω	1W, $\pm 1\%$
L (Inductor)	35.88 μH	47 μH	2 A (I_{sat})
C_O (output)	250 μF	220 + 33 μF	Low ESR
C_i (in)	100 nF	100 nF	Low ESR
R_1 / R_2	Ratio 3: 1	1k Ω /2k Ω	$\pm 1\%$, 1/4W

3.7 Verificación de Cálculos con Python

```
# Especificaciones de diseño para fuente Buck con MC34063A
from IPython.display import Math, display
import numpy as np

# Parámetros del convertidor Buck
Vin = 12.0      # Tensión de entrada mínima (V)
Vout = 5.0      # Tensión de salida deseada (V)
Iout = 1.0      # Corriente de salida máxima (A)
f = 40_000      # Frecuencia de conmutación (Hz)
ΔVout = 0.025   # Rizado de tensión de salida permitido (Vpp)
Vsat = 1.0      # Tensión de saturación del transistor interno (V)
Vf = 0.5        # Caída de tensión del diodo Schottky (V)
Vref = 1.25     # Tensión de referencia del MC34063A (V)

# Cálculo de tiempo de conmutación
ton_to_toff = (Vout + Vf) / (Vin - Vsat - Vout) # Cálculo de relación ton/toff
T = 1 / f                                       # Período total de conmutación en segundos
toff = T / (ton_to_toff + 1)                   # Cálculo de t_off
ton = T - toff                                # Cálculo de t_on

# Cálculo de la capacidad de timing
CT = 4e-5 * ton # 4 × 10-5 × t_on
# Selección del valor comercial
CT_comercial = 470e-12 # 470 pF (valor estándar más cercano)

# Cálculo de la corriente pico de switching
Ipk_switch = 2 * Iout # Cálculo de Ipk(switch)
R_SC = 0.3 / Ipk_switch # Cálculo de R_SC
P_RSC = Ipk_switch**2 * R_SC

# Cálculo de la inductancia mínima
L_min = ((Vin - Vsat - Vout) / Ipk_switch) * ton

# Cálculo de la capacidad de salida
C_O = (Ipk_switch * (ton + toff)) / (8 * ΔVout)
C_o1 = 220e-6 # Valor comercial de 220 μF
C_o2 = 33e-6 # Valor comercial de 33 μF

# Cálculo de la relación de resistencia
ratio_R = (Vout / Vref) - 1
# Valores comerciales sugeridos
R1 = 1000 # 1kΩ
R2 = 3000 # 3kΩ
```

Presentación de resultados

```
display(Math(f"\quad \quad \quad t_{\{on\}}/t_{\{off\}} = \{ton\_to\_toff:.3f\}"))
display(Math(f"\quad \quad \quad T = \{T * 1e6:.0f\} \, \mu s"))
display(Math(f"\quad \quad \quad t_{\{off\}} = \{toff * 1e6:.2f\} \, \mu s"))
display(Math(f"\quad \quad \quad t_{\{on\}} = \{ton * 1e6:.2f\} \, \mu s"))

display(Math(f"\quad \quad \quad C_T = \{CT*1e12:.1f\} \, pF"))
display(Math(f"\quad \quad \quad C_{\{Tc\}} = \{CT\_comercial*1e12:.0f\} \, pF"))

display(Math(f"\quad \quad \quad I_{\{pk(switch)\}} = \{Ip_k\_switch\} \, A"))
display(Math(f"\quad \quad \quad R_{\{SC\}} = \{R\_SC:.2f\} \, \Omega"))
display(Math(f"\quad \quad \quad P_{\{R_{\{SC\}}\}} = \{P\_RSC:.1f\} \, W"))

display(Math(f"\quad \quad \quad L_{\{min\}} = \{L\_min*1e6:.2f\} \, \mu H"))
display(Math(f"\quad \quad \quad L = 47 \, \mu H"))

display(Math(f"\quad \quad \quad C_O = \{C\_O*1e6:.0f\} \, \mu F"))
display(Math(f"\quad \quad \quad C_{\{O\{c\}\}} = \{C\_o1*1e6:.0f\} \, \mu F + \{C\_o2*1e6:.0f\} \, \mu F = 253 \, \mu F"))

display(Math(f"\quad \quad \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{out}}{V_{in}} - 1 = \{ratio\_R:.0f\}"))
display(Math(f"\quad \quad \quad R_1 = \{R1/1000:.0f\} \, k\Omega, \, R_2 = \{R2/1000:.0f\} \, k\Omega"))
```

Resultados obtenidos:

$$t_{on}/t_{off} = 0.917$$

$$T = 25 \, \mu s$$

$$t_{off} = 13.04 \, \mu s$$

$$t_{on} = 11.96 \, \mu s$$

$$C_T = 478.3 \, pF$$

$$C_{Te} = 470 \, pF$$

$$I_{pk(switch)} = 2.0 \, A$$

$$R_{SC} = 0.15 \, \Omega$$

$$P_{R_{SC}} = 0.6 \, W$$

$$L_{min} = 35.87 \, \mu H$$

$$L = 47 \, \mu H$$

$$C_O = 250 \, \mu F$$

$$C_{Oe} = 220 \, \mu F + 33 \, \mu F = 253 \, \mu F$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{5.0 \, V}{1.25 \, V} - 1 = 3$$

$$R_1 = 1 \, k\Omega, \, R_2 = 3 \, k\Omega$$

IV. SIMULACIONES EN LTSpice

FUENTE BUCK - GRUPO 2

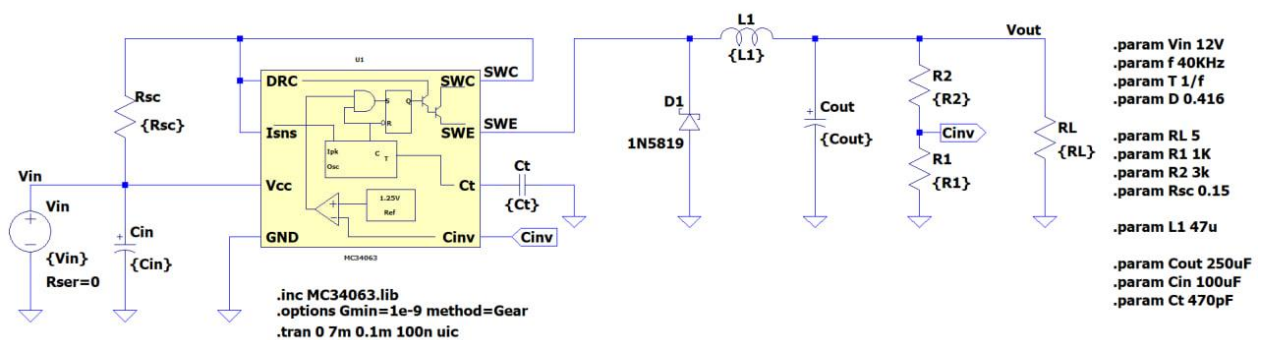


Fig. 5: Diagrama de circuito

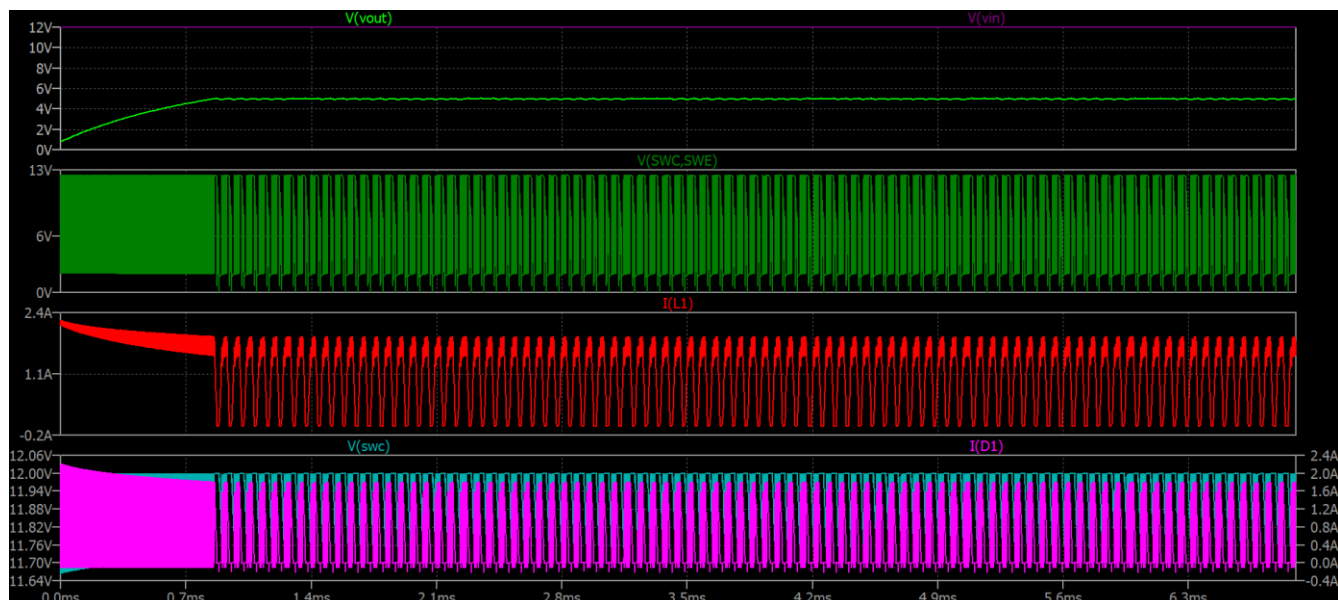


Fig. 6 Grafico: 1) Tensión de salida y entrada. 2) Tensión se Switching. 3) Corriente en el inductor. 4) corriente en el Diodo y en el transistor

V. IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA

5.1 Esquemático

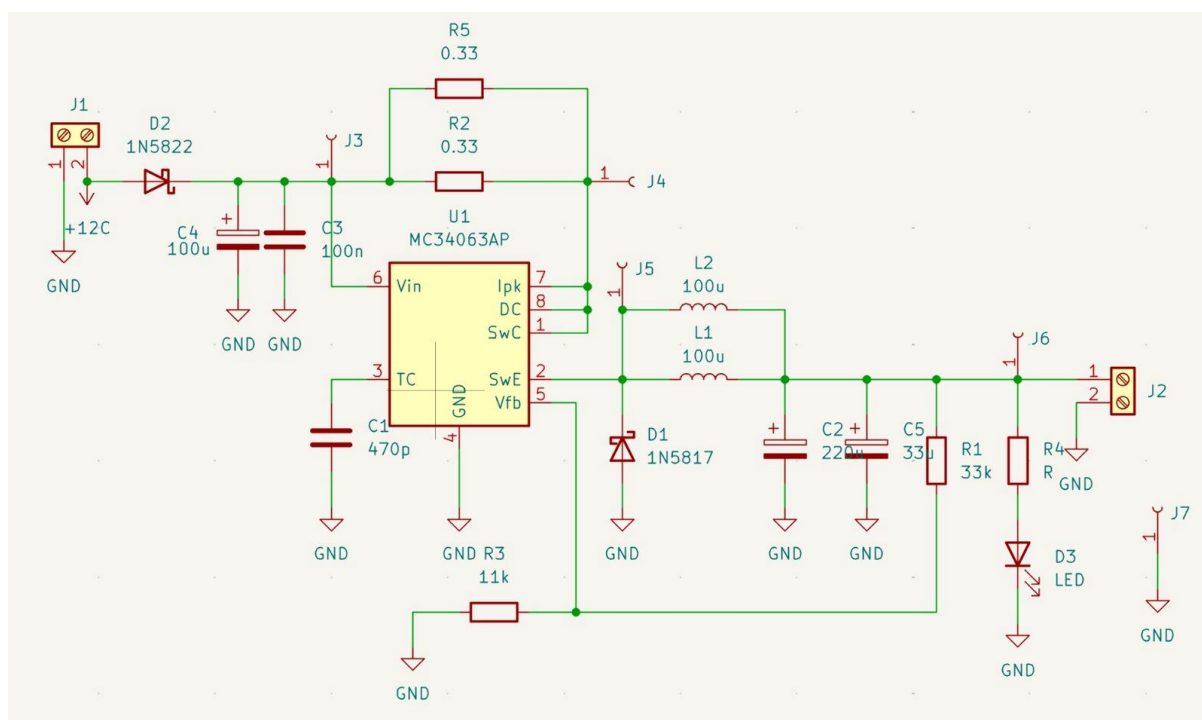


Fig. 7: Esquemático realizada en KiCad

5.2 PCB

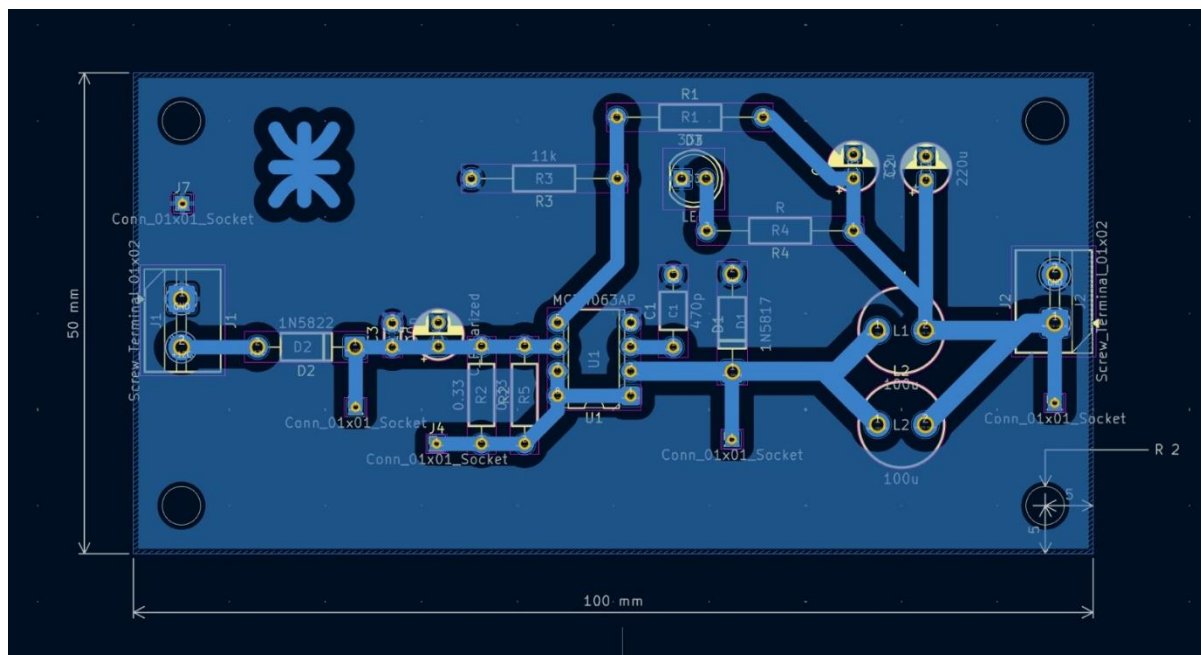


Fig. 8: PCB realizada en KiCad

5.3 Diseño 3D

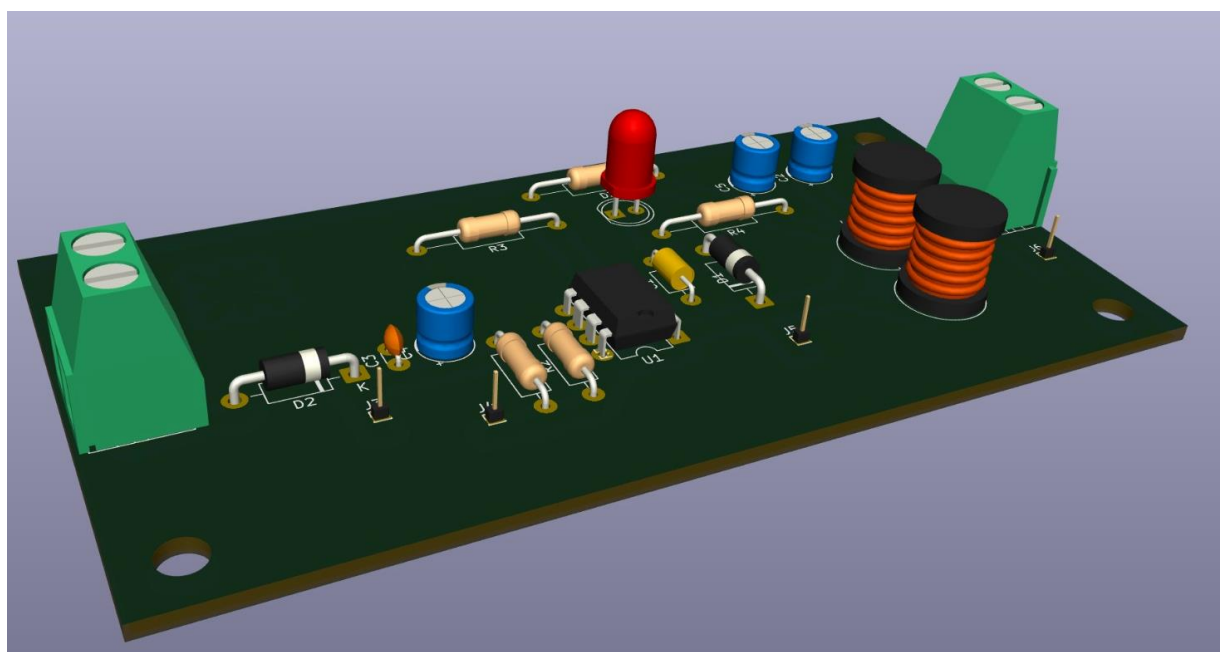


Fig. 9: imagen en 3d del PCB

5.4 Diseño Final

VI. CONCLUSIÓN

VII.REFERENCIAS